

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000214 - Electronica li

PLAN DE ESTUDIOS

59TL - Grado En Ingeniería Telemática

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000214 - Electronica II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59TL - Grado en Ingeniería Telemática
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Juarez Martinez	A4204	eduardo.juarez@upm.es	Sin horario. Se comunicará al comienzo de curso.
Jose Antonio Herrera Camacho (Coordinador/a)	A4208	joseantonio.herrera@upm.es	Sin horario. Se comunicará al comienzo de curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electronica I
- Analisis De Circuitos I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Buen manejo del osciloscopio y de la fuente de alimentación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE TEL10 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados.

CE TEL11 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA76 - Aplicar herramientas CAD para la captura y simulación de circuitos digitales simples

RA74 - Comprender el modelado HDL de circuitos combinacionales y secuenciales sincronos simples

RA72 - Diseñar y verificar circuitos combinacionales y secuenciales

RA77 - Aplicar herramientas CAD para la realización tecnológica de circuitos electrónicos

RA73 - Comprender la funcionalidad e interfaz de los subsistemas combinacionales, secuenciales y memorias

RA75 - Comprender las bases tecnológicas para la realización de circuitos digitales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura tiene los contenidos de un curso básico de Electrónica Digital, con una duración de 6 ECTS, y se imparte en las titulaciones de "[Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones](#)", "[Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación](#)", "[Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen](#)", "[Grado en Ingeniería Telemática](#)" y "[Doble grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Telemática](#)" de la E.T.S.I.S.T. de la U.P.M.

5.2. Temario de la asignatura

1. Bloque Temático 1

1.1. Introducción a la asignatura

1.2. Codificación

1.3. Aritmética binaria

1.4. Álgebra de Boole

1.5. Puertas lógicas

1.6. Sistemas combinacionales

2. Bloque Temático 2

2.1. Tecnología de los circuitos digitales

2.2. Entornos de CAD y Diseño de simulaciones

3. Bloque Temático 3

3.1. Células secuenciales: flip-flops

3.2. Registros

3.3. Contadores

3.4. Autómatas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Bloque Temático I. Sesión 1: Codificación de la Información Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sesión 2: Codificación de Números Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Sesión 3: Aritmética Binaria Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sesión 4: Ejercicios sobre Codificación y Aritmética Binaria Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3	Sesión 5: Principios Básicos de los Sistemas Combinacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sesión 6: Síntesis de Circuitos Combinacionales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Sesión 7: Álgebra de Boole y Simplificación Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Sesión 8: Puertas lógicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Sesión 9: Ejercicios de Circuitos Combinacionales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Sesión 10: Cronogramas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

6	Sesión 11: Síntesis de sistemas combinacionales Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Sesión 12: Circuitos combinacionales complejos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Evaluación del Bloque Temático I Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Bloque Temático 2. Sesión 1: Tecnología I y II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación del Bloque Temático I EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Sesión 2: Tecnología III Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque Temático 3. Sesión 1: Introducción a los circuitos secuenciales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión 1 Lab. Entorno de CAD. Realización y medida de parámetros tecnológicos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Sesión 2: Cronogramas funcionales de circuitos con flip-flops Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Sesión 3: Registros I Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
10	Sesión 4: Registros II Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Sesión 5: Diseño de Autómatas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Sesión 2 Lab. Entorno de CAD. Realización y medida de parámetros tecnológicos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Sesión 6: Contadores I Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Sesión 7: Contadores II Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

12	Sesión 8: Ejercicios sobre flip-flops Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Sesión 9: Metodología completa de diseño de sistemas secuenciales Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Examen de Laboratorio (Bloque Temático II) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen de Laboratorio (Bloque Temático II) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Sesión 10: Repaso sobre contadores y diseño de autómatas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Ejercicios Telemáticos en Moodle (repartidos por todo el curso) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:30
14				
15				
16				
17				Evaluación de los Bloques Temáticos II y III EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Evaluación del Bloque Temático I	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	/ 10	CE B4 CE TEL10 CE TEL11 CG 02 CG 04
12	Examen de Laboratorio (Bloque Temático II)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	/ 10	CE B2 CE B4 CG 02
13	Ejercicios Telemáticos en Moodle (repartidos por todo el curso)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	03:30	5%	/ 10	CE B4 CE TEL10 CG 02 CG 04
17	Evaluación de los Bloques Temáticos II y III	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	55%	/ 10	CE B2 CE B4 CE TEL10 CE TEL11 CG 02 CG 04

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación del Bloque Temático I	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	/ 10	CE B4 CE TEL10 CE TEL11 CG 02 CG 04

Evaluación de los Bloques Temáticos II y III	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	63%	/ 10	CE B2 CE B4 CE TEL10 CE TEL11 CG 02 CG 04
--	-------------------------------------	------------	-------	-----	------	--

7.2. Criterios de evaluación

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

Convocatoria ordinaria: Proceso de evaluación y pruebas

La evaluación se realiza mediante un examen global que consta de tres pruebas, distribuidas a lo largo del semestre, que evalúan los tres bloques temáticos de la asignatura y las actividades realizadas en el laboratorio:

- Examen del BT-I: evalúa los indicadores de aprendizaje asignados al Bloque Temático I (de ahora en adelante B1). Esta prueba se realizará una vez terminadas las sesiones de teoría correspondientes a este bloque.
- Examen de los Bloques Temáticos II y III: evalúa los indicadores de aprendizaje asignados a los Bloques Temáticos II y III (de ahora en adelante B23). Esta prueba se realizará al terminar el periodo de docencia, en la convocatoria ordinaria, en la fecha asignada por la SOA.
- Examen de laboratorio: evalúa los indicadores de aprendizaje asignados tratados en el laboratorio (de ahora en adelante LAB). Este examen se realizará dentro del horario asignado a las sesiones de laboratorio. Esta actividad se considera **no recuperable**, es decir, no se repetirá en la convocatoria extraordinaria y la nota obtenida en la convocatoria ordinaria se aplicará también en la extraordinaria. La evaluación del laboratorio no es recuperable debido a que las limitaciones de tiempo y recursos hacen inviable repetir el proceso en la convocatoria extraordinaria en un tiempo razonable y evitando además solapamientos con la evaluación de otras asignaturas.

Los tres exámenes se realizarán de forma presencial. La evaluación se completa con una serie de ejercicios

telemáticos no presenciales:

- Ejercicios telemáticos: ejercicios a realizar de forma no presencial y telemática (en adelante EJ_TEL). Estos ejercicios tienen el objetivo de fomentar que los alumnos lleven al día la asignatura. Se realizarán durante el periodo lectivo y se consideran **no recuperables** debido a limitaciones de tiempo.

Evaluación e indicadores de aprendizaje

Los indicadores de aprendizaje de la asignatura se dividen en dos tipos: de adquisición obligatoria y los restantes. Los primeros cubren aquellos objetivos de aprendizaje que se consideran imprescindibles para aprobar la asignatura, los segundos cubren objetivos que complementan a los primeros.

Los exámenes B1 y B23 tienen dos partes, una primera que evalúa los objetivos de adquisición obligatoria y otra que evalúa el resto de objetivos. Las calificaciones de cada una de estas partes se denominan B1AO y B1R para el examen B1, y B23AO y B23R para el examen B23.

Cálculo de la nota

- B1

La nota total del examen B1 se calcula como: $B1 = 0.35 \cdot B1AO + [0.65 \cdot B1R \cdot \min((B1AO/8)^2, 1)]$, es decir, la nota del B1 es un 35% de la nota de su parte de adquisición obligatoria más un 65% de la parte restante, estando esta parte modulada por el coeficiente $\min(B1AO/8)^2, 1$, que vale 1 si la nota de la parte de adquisición obligatoria es mayor o igual a 8 y descende, según la ley expuesta, hasta cero para notas desde 8 hasta cero. Note que una calificación muy baja en la parte de adquisición obligatoria no puede compensarse con una calificación elevada en la parte restante. B1AO y B1R cada una puede valer desde 0.0 hasta 10.0 puntos.

- LAB

La nota del examen laboratorio se evalúa sobre 10 puntos.

- B23

La nota total del examen B23 se calcula de la misma forma que el B1, pero usando las notas de las partes denominadas B23AO y B23R.

- EJ_TEL

El alumno deberá realizar una serie de ejercicios de forma no presencial y telemática, EJ_TEL, distribuidos por los tres bloques temáticos de la asignatura. Su calificación es la nota media de las obtenidas en cada uno de los ejercicios.

- Nota final

La nota final de la asignatura se obtiene como: $NOTA_FINAL = 0.30 \cdot B1 + 0.10 \cdot LAB + 0.55 \cdot B23 + 0.05 \cdot EJ_TEL$

Criterio para aprobar la asignatura

La asignatura estará aprobada para notas finales iguales o superiores a 5.0 puntos.

Liberación de pruebas

Las calificaciones de los exámenes B1 y B23 de la convocatoria ordinaria se guardan para la convocatoria extraordinaria del mismo curso.

La calificación del examen LAB se guardará de forma indefinida (salvo que se produzca un cambio de planes de estudios, de normativa de evaluación, etc.) siempre que la nota obtenida sea superior o igual a 5.0 puntos.

Convocatoria extraordinaria

El examen extraordinario tendrá dos exámenes separados, B1 y B23, con el mismo formato que en la convocatoria ordinaria. En esta convocatoria se usarán las notas LAB y EJ_TEL obtenidas en la convocatoria ordinaria. La calificación se calcula de la misma forma que la indicada en la convocatoria ordinaria.

Plan de sostenibilidad de la asignatura

Con el objetivo de reducir el consumo de energía y papel necesario para realizar los enunciados de los exámenes, los estudiantes que deseen realizar los exámenes de teoría de la asignatura están obligados a apuntarse en la encuesta que podrán encontrar en la Plataforma Moodle. Esta encuesta estará disponible con la suficiente antelación en la citada plataforma.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Aquí podrá encontrar todo el material para realizar el correcto seguimiento y aprendizaje de la asignatura.
Tarjeta de prototipado SEC-EII	Equipamiento	Tarjeta de prototipado basada en un CPLD de la familia MAX3000. Se utiliza en las sesiones de laboratorio.
Quartus-II	Otros	Herramienta CAD de diseño de circuitos digitales
Escritorio remoto ETSIST	Otros	El escritorio remoto tiene instalada la herramienta de diseño de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

SOBRE LOS EJERCICIOS TELEMÁTICOS (EJ_TEL)

Debido a la especial naturaleza de algunos ejercicios telemáticos, no se publicarán sus soluciones.

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

La planificación de la asignatura podrá cambiar y adaptarse a las diferentes situaciones que ocurran a lo largo de este cuatrimestre según las condiciones sanitarias cambien o no. Estos cambios y adaptaciones podrán afectar tanto al tipo de actividades como a la forma de realizar las actividades de evaluación.

La disposición de las actividades en el cronograma es orientativa y podrían sufrir algún desplazamiento en función de las necesidades de ajuste de la asignatura.

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO

Se aplicará lo que establece el artículo 13 de la NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

SOBRE LOS EXÁMENES

Deberá exponer su DNI o carnet de estudiante UPM encima de la mesa.

No pueden utilizarse calculadoras, ordenadores, tabletas, smart watches, libros, apuntes ni dispositivos de telecomunicación.

No se admitirán exámenes escritos a lapicero ni con tinta roja o verde.

SOBRE FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES DE AUDIO Y VÍDEO EN LAS AULAS Y LABORATORIOS

Está totalmente **prohibido las grabaciones de audio y video**, así como la realización de **fotografías**, sin el expreso consentimiento del profesor.

SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el apartado 4.2. *Resultados del aprendizaje* debería aparecer el siguiente: "*Aplicar las herramientas matemáticas utilizadas para el análisis y diseño de circuitos digitales*", que en el momento de confeccionar la guía, y por motivos técnicos, fue imposible de incorporar.